

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 24/11/2025	Nombre de page : 4
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : CIS-SWI-CFG	Agrégation de Liens avec EtherChannel (LACP)		

Table des matières

1. Objectif	1
2. Contexte et Justification	1
3. Concepts Clés : Channel-Group et Modes.....	2
4. Topologie et Plan d'Adressage	2
5. Configuration.....	2
5.1. Préparation des Ports	2
5.2. Création de l'EtherChannel.....	2
5.3. Configuration du Lien Logique (Trunk)	3
6. Vérifications	3
7. Dépannage	4
8. Conseils et Bonne Pratiques.....	4

1. Objectif

L'objectif est de combiner plusieurs câbles physiques (liens) en un seul lien logique pour multiplier la bande passante et assurer la redondance entre deux switches.

2. Contexte et Justification

Si vous reliez deux switches avec un seul câble 1 Gbit/s, c'est bien. Si vous en mettez deux pour aller le plus vite, le protocole STP (Spanning Tree) va en bloquer un pour éviter les boucles. Résultat, vous avez payé deux câbles, mais vous n'avez toujours qu'1 Gbit/s.

Analogie : Imaginez une autoroute à une seule voie. Si elle est bouchée, tout s'arrête. L'EtherChannel transforme cette route en autoroute à 2, 4 ou 8 voies. Les voitures (paquets) empruntent toutes les voies simultanément. Si une voie ferme pour travaux (panne de câble), le trafic se reporte automatiquement sur les autres.

LACP (Link Aggregation Control Protocol) : C'est le standard industriel (IEEE 802.3ad) compatible avec tout le monde (Cisco, Aruba...)

3. Concepts Clés : Channel-Group et Modes

Port-Channel : C'est le nom de l'interface virtuelle créée. On configure le Trunk sur cette interface, et plus sur les ports physiques.

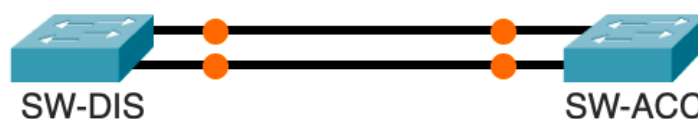
Modes LACP :

- **Active** : Le switch propose activement de former un canal.
- **Passive** : Le switch attend qu'on lui propose.
- **Règle** : Mettre **Active** des deux côtés est la meilleure pratique.

4. Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Nous devons relier le Switch de Distribution (SW-DIS) au Switch d'Accès (SW-ACC) avec une forte bande passante.

- Lien physique : 2 câbles Ethernet.
- Ports utilisés : FastEthernet 0/1 et 0/2 sur les deux switches



5. Configuration

5.1. Préparation des ports

Justification : Avant de grouper des ports, ils doivent être **identiques** (même vitesse, même duplex, pas de configuration parasite). Le mieux est de les remettre à zéro.

```
SW-DIS(config)#default interface range FastEthernet 0/1 - 2

Interface FastEthernet0/1 set to default configuration

Interface FastEthernet0/2 set to default configuration
SW-DIS(config)#
```

5.2. Création de l'EtherChannel

Justification : On groupe les ports physiques dans le groupe logique n°1 en mode "Active".

Agrégation de Liens avec EtherChannel (LACP)

```
SW-DIS(config)#int r f0/1 - 2
SW-DIS(config-if-range)#channel-group 1 mode active
SW-DIS(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

SW-DIS(config-if-range)#|
```

Message console attendu : “Creating a port-channel interface Port-channel 1”

5.3. Configuration du Lien Logique (Trunk)

Justification : Maintenant, on ne touche plus aux ports physiques. On configure le Trunk directement sur l'interface virtuelle *port-channel 1*.

```
SW-ACC(config)#interface port-channel 1
SW-ACC(config-if)#switchport mode trunk
SW-ACC(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW-ACC(config-if)#|
```

6. Vérifications

La commande reine : *show etherchannel summary*. C'est la seule commande qui vous donne une vue d'ensemble claire.

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1 (SU)          LACP       Fa0/1 (P) Fa0/2 (P)
SW-DIS#
```

Légende à connaître par cœur :

- **SU** : S = Layer 2 (Switching) ; U = In Use (Fonctionnel).
- **P** : P = Bundled in Port-Channel
- Si vous voyez “**B**” (Down) ou “**I**” (Indépendant), ça ne marche pas.

Test de Redondance :

- 1) Lancez un ping continu à travers le réseau.
- 2) Débranchez le câble Fa0/1.

Agrégation de Liens avec EtherChannel (LACP)

- 3) Le ping ne doit pas couper (ou perdre max 1 paquet).
- 4) Vérifiez `show etherchannel summary` : Fa0/1 aura disparu ou sera marqué "D", mais Po1 restera "SU".

7. Dépannage

Erreur "Config Mismatch" :

- L'EtherChannel refuse de monter si les paramètres ne sont pas strictement identiques sur tous les ports (ex : un port en Vlan 10, l'autre en Vlan 20).
- **Solution** : Toujours configurer via *interface range* ou réinitialiser les interfaces avec *default interface* avant de commencer.

Les ports restent en "I" (Stand-alone) :

- L'un des côtés est peut-être en mode "On" (EtherChannel statique) et l'autre en "Active" (LACP). Ils ne se comprennent pas. Forcez "Active" des deux côtés.

STP bloque tout :

- Si l'EtherChannel est mal formé, le Spanning-Tree verra deux liens séparés et en bloquera un pour éviter la boucle. C'est le signe que votre agrégation a échoué.

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Puissance de 2 :

- Pour que l'équilibrage de charge (Load Balancing) soit mathématiquement parfait, utilisez de préférence 2, 4 ou 8 liens. Avec 3 liens, la répartition du trafic est inégale.

Load Balancing Age :

- Par défaut, le switch répartit selon l'adresse MAC source. Si un seul serveur envoie beaucoup de données à plein de clients, tout passera par le même câble.
- Vous pouvez changer l'algorithme : *port-channel load-balance src-dst-ip*.

LACP vs PAgP :

- PAgP est le vieux protocole propriétaire Cisco (*mode desirable*). Oubliez-le. Utilisez toujours LACP (*mode active*), c'est le standard universel.